

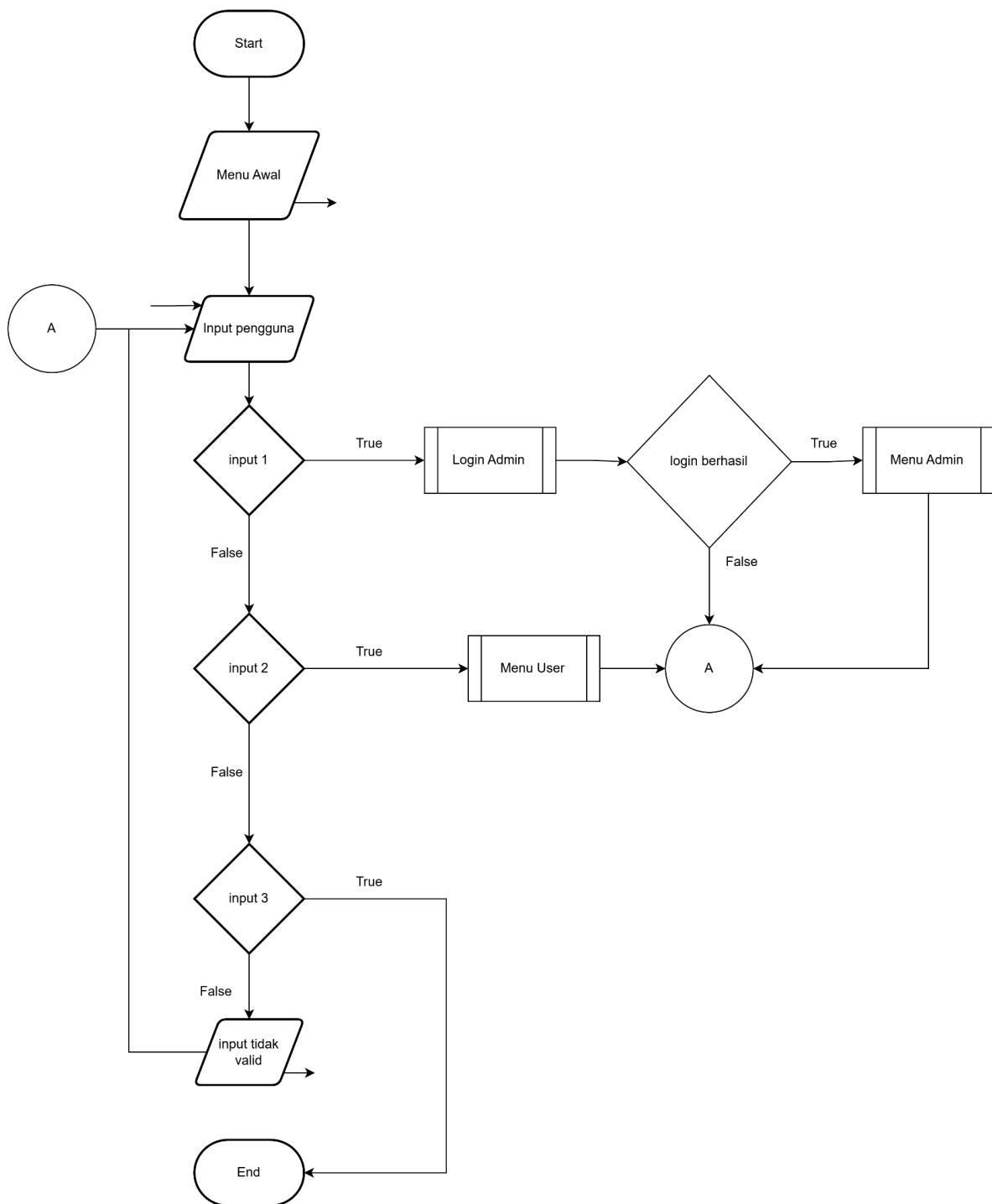
LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 3
ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT



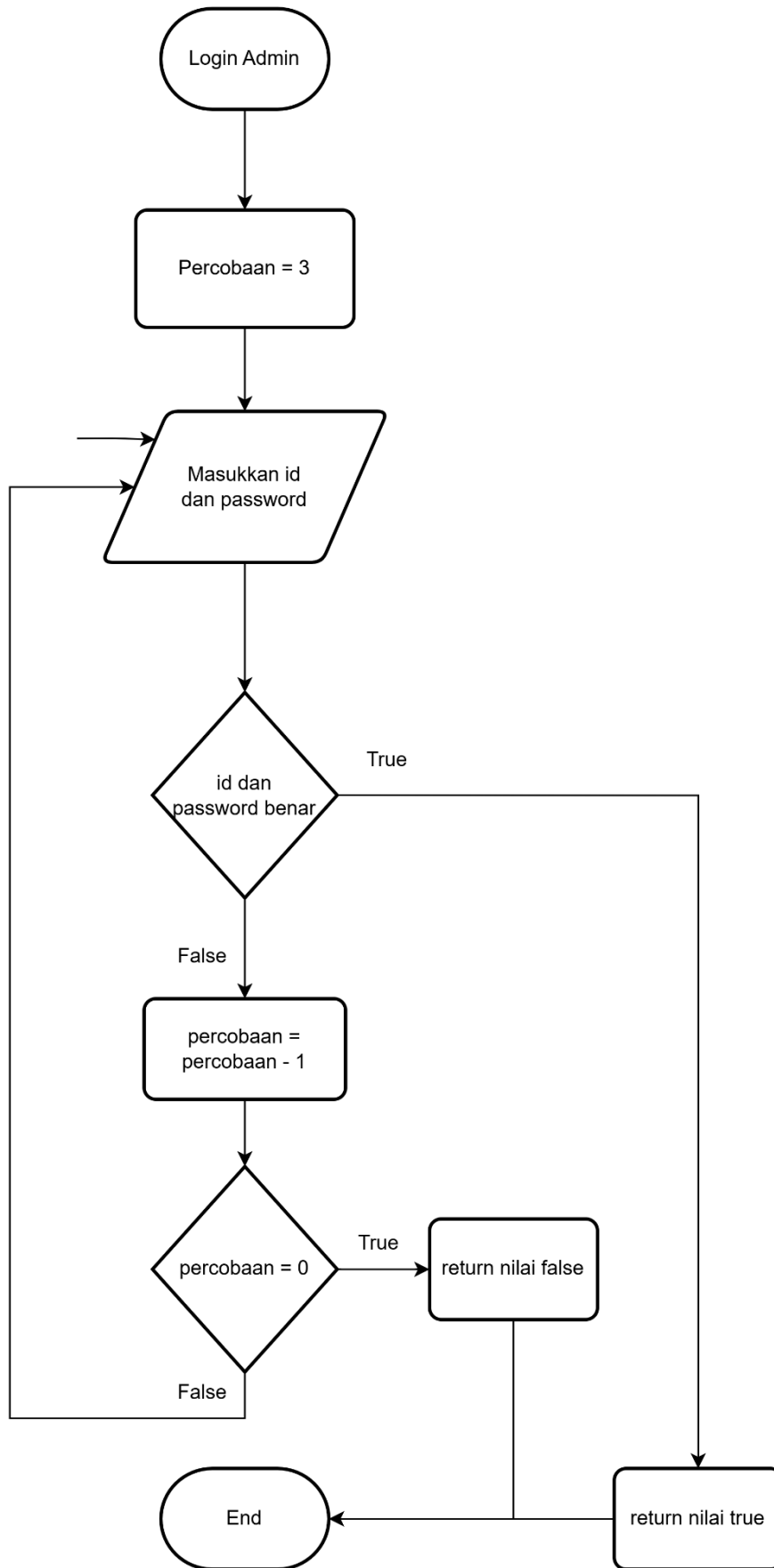
Disusun oleh:
Nama Muhammad Noval Arifinnur (2509106079)
Kelas (B2'25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2025

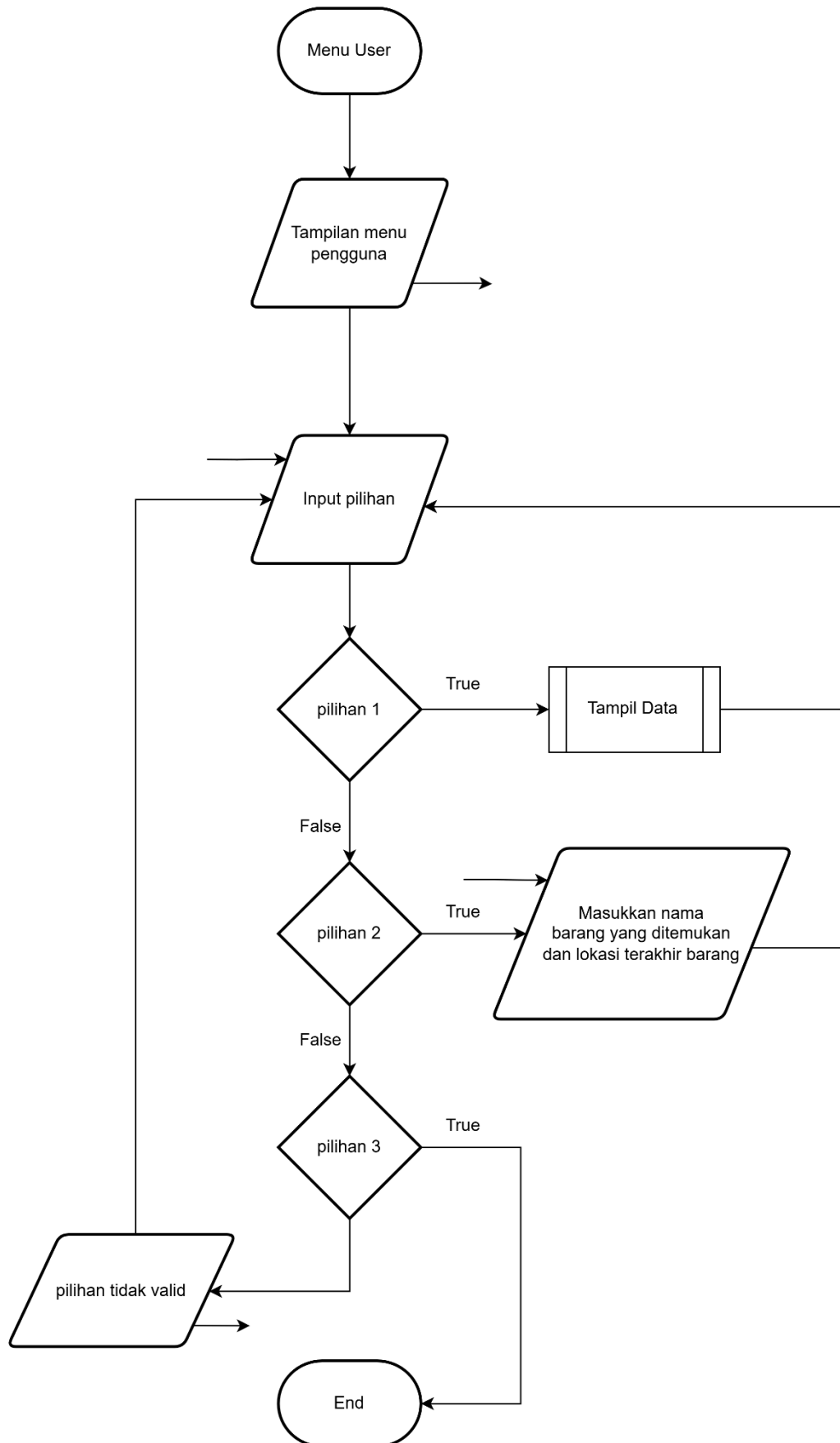
1. Flowchart



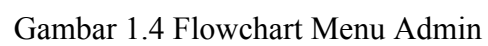
Gambar 1.1 Flowchart Main

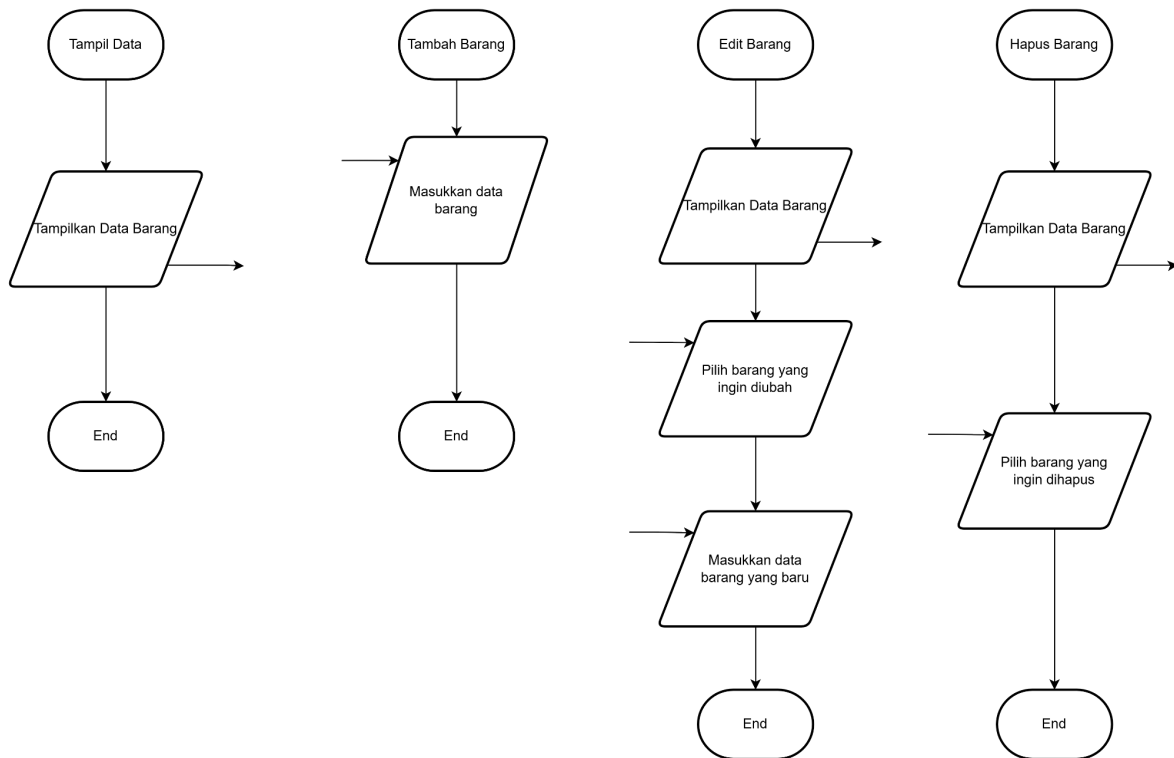


Gambar 1.2 Flowchart Fungsi Login



Gambar 1.3 Flowchart Menu User





Gambar 1.5 Flowchart Fungsi CRUD

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini digunakan sebagai sistem sederhana Lost and Found (barang hilang dan ditemukan) yang berjalan di terminal. Kegunaan utamanya adalah untuk mencatat, melihat, dan mengelola data barang yang hilang atau ditemukan.

Dalam program ini terdapat dua jenis pengguna:

- **Admin**

Digunakan untuk mengelola data barang, seperti menambahkan barang yang ditemukan, melihat daftar barang, memperbarui informasi barang, serta menghapus data barang jika sudah tidak diperlukan.

- **Pengguna**

Digunakan oleh orang yang ingin melihat daftar barang yang ditemukan atau melaporkan barang yang hilang, sehingga informasi barang tersebut dapat tercatat dalam sistem.

Dengan adanya program ini, data barang yang hilang atau ditemukan dapat terorganisir dan mudah dicari kembali, sehingga membantu proses pencarian dan pengelolaan barang secara lebih terstruktur.

3. Source Code

```
#include <iostream>
using namespace std;

// Struct
struct Barang {
    string nama;
    string lokasi;
};
```

```
// Tampilkan Data
void lihatBarang(Barang *barang, int jumlah) {
    if(jumlah == 0) {
        cout << "Data kosong.\n";
        return;
    }

    cout << "\nDaftar Barang\n";
    for(int i = 0; i < jumlah; i++) {
        cout << i+1 << ". " << barang[i].nama
            << " - " << barang[i].lokasi << endl;
    }
}
```

```
// Tambah Barang
void tambahBarang(Barang *barang, int *jumlah) {
    cout << "Nama Barang: ";
    getline(cin, barang[*jumlah].nama);

    cout << "Lokasi Ditemukan: ";
    getline(cin, barang[*jumlah].lokasi);

    (*jumlah)++;
}
```

```
// Edit Barang
void editBarang(Barang *barang, int jumlah) {
    if(jumlah == 0) {
        cout << "Data kosong.\n";
        return;
    }

    int edit;
    lihatBarang(barang, jumlah);

    cout << "Pilih nomor barang: ";
    cin >> edit;
    cin.ignore();

    if(edit < 1 || edit > jumlah) {
        cout << "Tidak valid!\n";
        return;
    }

    cout << "Nama baru: ";
    getline(cin, barang[edit-1].nama);

    cout << "Lokasi baru: ";
    getline(cin, barang[edit-1].lokasi);
}
```

```
// Hapus Barang
void hapusBarang(Barang *barang, int *jumlah) {
    if(*jumlah == 0) {
        cout << "Data kosong.\n";
        return;
    }

    int hapus;
    lihatBarang(barang, *jumlah);

    cout << "Pilih nomor barang: ";
    cin >> hapus;
    cin.ignore();

    if(hapus < 1 || hapus > *jumlah) {
        cout << "Tidak valid!\n";
    }
}
```



```

        return;
    }

    for(int i = hapus-1; i < (*jumlah)-1; i++) {
        barang[i] = barang[i+1];
    }

    (*jumlah)--;
}

```

```

// Login Admin
bool loginAdmin() {
    string user, pass;
    int kesempatan = 2;

    while(kesempatan >= 0) {
        cout << "\nLogin Admin\n";
        cout << "Username: ";
        getline(cin, user);

        cout << "Password: ";
        getline(cin, pass);

        if(user == "Muhammad Noval Arifinnur" && pass == "079") {
            return true;
        } else {
            if(kesempatan == 0) {
                return false;
            }
            cout << "Salah! Sisa: " << kesempatan << endl;
            kesempatan--;
        }
    }
    return false;
}

```

```
// Menu Admin
void menuAdmin(Barang *barang, int *jumlah) {
    string menu = "0";

    while(menu != "5") {
        cout << "\n===== MENU ADMIN =====\n";
        cout << "1. Tambah\n2. Lihat\n3. Edit\n4. Hapus\n5. Kembali\n";
        cout << "Pilih: ";
        getline(cin, menu);

        if(menu == "1") {
            tambahBarang(barang, jumlah);
        }
        else if(menu == "2") {
            lihatBarang(barang, *jumlah);
        }
        else if(menu == "3") {
            editBarang(barang, *jumlah);
        }
        else if(menu == "4") {
            hapusBarang(barang, jumlah);
        }
    }
}
```

```
// Menu User
void menuUser(Barang *barang, int *jumlah) {
    string menu = "0";

    while(menu != "3") {
        cout << "\n===== MENU USER =====\n";
        cout << "1. Lihat\n2. Lapor\n3. Kembali\n";
        cout << "Pilih: ";
        getline(cin, menu);

        if(menu == "1") {
            lihatBarang(barang, *jumlah);
        }
        else if(menu == "2") {
            cout << "Nama Barang: ";
            getline(cin, barang[*jumlah].nama);

            cout << "Lokasi: ";
            getline(cin, barang[*jumlah].lokasi);

            (*jumlah)++;
        }
    }
}
```

```
// Main
int main() {
    Barang barang[100];
    int jumlah = 0;
    string menu = "0";

    while(menu != "3") {
        cout << "\n===== LOST AND FOUND =====\n";
        cout << "1. Admin\n2. User\n3. Keluar\n";
        cout << "Pilih: ";
        getline(cin, menu);

        if(menu == "1") {
            if(loginAdmin()) {
                menuAdmin(barang, &jumlah);
            }
        }
    }
}
```

```

    }
}
else if(menu == "2") {
    menuUser(barang, &jumlah);
}
}
}

```

4. Hasil Output

```

===== LOST AND FOUND =====
1. Login Admin
2. Pengguna
3. Keluar
Pilih: █

```

Gambar 4.1 Tampilan Awal

```

===== MENU PENGGUNA =====
1. Lihat Barang
2. Laporkan Barang Hilang
3. Kembali
Pilih: 2
Nama Barang Hilang: Kacamata Hitam
Lokasi Terakhir: Pinggir Jalan
Laporan berhasil ditambahkan.

```

Gambar 4.2 Menu Pengguna dan Input 2

```
===== MENU PENGGUNA =====  
1. Lihat Barang  
2. Laporkan Barang Hilang  
3. Kembali  
Pilih: 1  
  
Daftar Barang  
1. Kacamata Hitam - Pinggir Jalan
```

Gambar 4.3 Menu Pengguna Input 1

```
Login Admin  
Username: Muhammad Noval Arifinnur  
Password: 079  
  
===== MENU ADMIN =====  
1. Tambah Barang  
2. Lihat Barang  
3. Edit Barang  
4. Hapus Barang  
5. Kembali  
Pilih: 
```

Gambar 4.4 Login Admin dan Tampilan Menu Admin

```
===== MENU ADMIN =====  
1. Tambah Barang  
2. Lihat Barang  
3. Edit Barang  
4. Hapus Barang  
5. Kembali  
Pilih: 1  
Nama Barang: Boneka Cinnamoroll  
Lokasi Ditemukan: Kamar Mandi Pria
```

Gambar 4.5 Menu Admin Input 1

```
===== MENU ADMIN =====  
1. Tambah Barang  
2. Lihat Barang  
3. Edit Barang  
4. Hapus Barang  
5. Kembali  
Pilih: 2  
  
Daftar Barang  
1. Boneka Cinnamoroll - Kamar Mandi Pria
```

Gambar 4.6 Menu Admin Input 2

```
===== MENU ADMIN =====  
1. Tambah Barang  
2. Lihat Barang  
3. Edit Barang  
4. Hapus Barang  
5. Kembali  
Pilih: 3  
1. Boneka Cinnamoroll - Kamar Mandi Pria  
Pilih nomor barang: 1  
Nama baru: Boneka Hello Kitty  
Lokasi baru: Kamar Mandi Wanita
```

Gambar 4.7 Menu Admin Input 3

```
===== MENU ADMIN =====  
1. Tambah Barang  
2. Lihat Barang  
3. Edit Barang  
4. Hapus Barang  
5. Kembali  
Pilih: 4  
1. Boneka Hello Kitty - Kamar Mandi Wanita  
Pilih nomor barang: 1
```

Gambar 4.8 Menu Admin Input 4

```
===== LOST AND FOUND =====  
1. Login Admin  
2. Pengguna  
3. Keluar  
Pilih: 3
```

Gambar 4.9 Menu Awal Input 3

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

git add adalah perintah untuk memindahkan perubahan dari Working Directory (folder kerja) ke Staging Area sebelum disimpan secara permanen.

```
PS C:\Informatika Semester 2\APL\praktikum-apl> git add .
```

5.2 GIT Commit

git commit adalah perintah untuk menyimpan perubahan yang telah ditandai (di-stage) ke dalam riwayat proyek secara permanen dalam repositori lokal.

```
PS C:\Informatika Semester 2\APL\praktikum-apl> git commit -m "Kelar"
[main 48156e1] Kelar
 2 files changed, 184 insertions(+)
 create mode 100644 post-test-apl/post-test-apl-4/2509106079-MuhammadNovalArifinnur-PT-4.cpp
 create mode 100644 post-test-apl/post-test-apl-4/2509106079-MuhammadNovalArifinnur-PT-4.exe
```

5.3 GIT Push

git push adalah perintah untuk mengirimkan seluruh *commit* yang ada di repositori lokal Anda ke repositori jarak jauh (*remote repository*), seperti GitHub, GitLab, atau Bitbucket.

```
PS C:\Informatika Semester 2\APL\praktikum-apl> git push
Enumerating objects: 8, done.
Counting objects: 100% (8/8), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (6/6), 669.89 KiB | 9.57 MiB/s, done.
Total 6 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/Opang6411/praktikum-apl.git
 38358fb..48156e1  main -> main
PS C:\Informatika Semester 2\APL\praktikum-apl> |
```